# Répartition des taches

Voici une répartition **détaillée** : qui fait quoi et **où exactement** (dossiers et fichiers).

## Personne 1 — Auth, profil, utilisateurs

### Frontend (Flutter)

| Tâche | Où (chemin exact) | Détail |
|---|---|---|
| Inscription | `lib/features/auth/presentation/pages/register_page.dart` | Formulaire email, mot de passe, nom, téléphone |
| Connexion | `lib/features/auth/presentation/pages/login_page.dart` | Formulaire login + appel API |
| Réinitialisation mot de passe | `lib/features/auth/presentation/pages/forgot_password_page.dart` | Envoi email de récupération |
| Déconnexion | `lib/features/auth/` (bouton dans app bar ou profil) | Appel logout + redirection |
| Écran profil | `lib/features/profil/presentation/pages/profil_page.dart` | Affichage nom, email, téléphone, préférences |
| Modification profil | `lib/features/profil/presentation/pages/edit_profil_page.dart` | Formulaire modification infos |
| Cinémas favoris | `lib/features/profil/presentation/pages/favoris_page.dart` ou widget dans profil | Liste + ajout/suppression favoris |
| Historique réservations | `lib/features/profil/presentation/pages/historique_reservations_page.dart` | Liste des réservations passées et à venir (lecture seule) |
| Providers / état | `lib/features/auth/presentation/providers/auth_provider.dart`, `lib/features/profil/presentation/providers/profil_provider.dart` | Riverpod : user courant, chargement, erreurs |
| Repository (impl) | `lib/features/auth/data/repositories/auth_repository_impl.dart`, `lib/features/profil/data/repositories/profil_repository_impl.dart` | Appels vers le backend |
| Contrats (domain) | `lib/features/auth/domain/repositories/auth_repository.dart`, `lib/features/profil/domain/repositories/profil_repository.dart` | Interfaces des repositories |

### Backend (Serverpod)

| Tâche | Où (chemin exact) | Détail |
|---|---|---|
| Modèle Utilisateur | `server/lib/src/models/utilisateur.dart` | Champs : id, nom, email, telephone, motDePasseHash, preferences, statut |
| Endpoint inscription | `server/lib/src/endpoints/auth_endpoint.dart` → méthode `register` | Création compte, hash mot de passe |
| Endpoint connexion | `server/lib/src/endpoints/auth_endpoint.dart` → méthode `login` | Vérification identifiants, retour JWT |
| Endpoint déconnexion / invalidation token | `server/lib/src/endpoints/auth_endpoint.dart` → méthode `logout` | Invalider le token côté serveur si besoin |
| Endpoint réinitialisation MDP | `server/lib/src/endpoints/auth_endpoint.dart` → méthode `resetPassword` | Envoi lien ou code par email |

| Tâche | Où (chemin exact) | Détail |
|---|---|---|
| Endpoint get profil | `server/lib/src/endpoints/profil_endpoint.dart` → méthode `getProfil` | Retourne infos de l'utilisateur connecté |
| Endpoint update profil | `server/lib/src/endpoints/profil_endpoint.dart` → méthode `updateProfil` | Mise à jour nom, téléphone, préférences |
| Endpoint favoris | `server/lib/src/endpoints/profil_endpoint.dart` → `getFavoris`, `ajouterFavori`, `supprimerFavori` | Liste cinémas favoris, ajout/suppression |
| Endpoint historique réservations | `server/lib/src/endpoints/profil_endpoint.dart` → `getHistoriqueReservations` | Liste des réservations de l'utilisateur |
| Table DB Utilisateur | Migrations Serverpod (générées depuis les modèles) | Table `utilisateur`, table `favoris` (user_id, cinema_id) si besoin |

# Personne 2 — Programmation (films, séances, salles, cinémas)

## Frontend (Flutter)

| Tâche | Où (chemin exact) | Détail |
|---|---|---|
| Page d'accueil | `lib/features/home/presentation/pages/home_page.dart` | Bandeaux films à l'affiche, liens vers recherche et films |
| Recherche / filtres | `lib/features/home/presentation/pages/search_page.dart` ou dans `lib/features/programmation/` | Recherche par titre, genre, date ; filtres cinéma, date |
| Liste films | `lib/features/programmation/presentation/pages/films_list_page.dart` | Grille ou liste des films (affiche, titre, note) |
| Détail film | `lib/features/programmation/presentation/pages/film_detail_page.dart` | Synopsis, durée, réalisateur, casting, bande-annonce, note, avis |
| Liste séances pour un film | `lib/features/programmation/presentation/pages/seances_page.dart` ou section dans `film_detail_page.dart` | Par cinéma, date, horaire, langue, type (2D/3D), prix |
| Choix de la séance | `lib/features/programmation/presentation/widgets/seance_tile.dart` + navigation vers réservation | Clic séance → écran réservation (sièges) |
| Géolocalisation "cinémas proches" | `lib/features/programmation/presentation/pages/cinemas_proches_page.dart` ou widget dans home | Appel API cinémas à proximité, carte ou liste |
| Providers | `lib/features/programmation/presentation/providers/films_provider.dart`, `seances_provider.dart`, `cinemas_provider.dart` | Riverpod : liste films, séances, cinémas |
| Repositories (data) | `lib/features/programmation/data/repositories/film_repository_impl.dart`, `seance_repository_impl.dart` | Appels endpoints films, séances, cinémas |
| Entités (domain) | `lib/features/programmation/domain/entities/film.dart`, `seance.dart`, `cinema.dart` | Modèles métier côté app |

## Backend (Serverpod)

| Tâche | Où (chemin exact) | Détail |
|---|---|---|
| Modèle Film | `server/lib/src/models/film.dart` | id, titre, synopsis, genre, duree, realisateur, casting, affiche, bandeAnnonce, classification, noteMoyenne, dateDebut, dateFin |
| Modèle Cinema | `server/lib/src/models/cinema.dart` | id, nom, adresse, ville, latitude, longitude |
| Modèle Salle | `server/lib/src/models/salle.dart` | id, cinemaId, codeSalle, capacite, equipements |
| Modèle Seance | `server/lib/src/models/seance.dart` | id, filmId, salleId, dateHeure, langue, typeProjection, placesDisponibles, prix, |

| Tâche | Où (chemin exact) | Détail |
|---|---|---|
| | | typeSeance |
| Endpoint liste films | `server/lib/src/endpoints/films_endpoint.dart` → `getFilms` | Filtres : date, genre, recherche texte |
| Endpoint détail film | `server/lib/src/endpoints/films_endpoint.dart` → `getFilmById` | Un film par id avec infos complètes |
| Endpoint séances | `server/lib/src/endpoints/seances_endpoint.dart` → `getSeancesByFilm`, `getSeancesByCinema` | Séances pour un film ou un cinéma |
| Endpoint liste cinémas | `server/lib/src/endpoints/cinemas_endpoint.dart` → `getCinemas`, `getCinemasProches` | Tous les cinémas ; proches (lat/long) |
| Endpoint salles | `server/lib/src/endpoints/salles_endpoint.dart` → `getSallesByCinema` | Salles d'un cinéma (pour plan de salle plus tard) |
| Tables DB | Migrations Serverpod | Tables : film, cinema, salle, seance (FK vers film, cinema, salle) |

# Personne 3 — Réservation, paiement, billets

## Frontend (Flutter)

| Tâche | Où (chemin exact) | Détail |
|---|---|---|
| Plan des sièges | `lib/features/reservation/presentation/pages/seat_selection_page.dart` | Grille sièges, disponible/occupé/sélectionne catégories (standard/VIP) |
| Panier / récap | `lib/features/reservation/presentation/pages/cart_page.dart` ou widget | Séance + sièges + options (snacks), montant |
| Options supplémentaires | `lib/features/reservation/presentation/widgets/options_supplementaires_widget.dart` | Popcorn, boissons, parking ; ajout au panier |
| Page paiement | `lib/features/paiement/presentation/pages/payment_page.dart` | Montant, choix moyen (carte, etc.), champ code promo, bouton payer |
| Intégration Stripe | `lib/features/paiement/data/services/stripe_service.dart` ou dans repository | SDK Stripe Flutter, tokenisatio carte |
| Page confirmation | `lib/features/paiement/presentation/pages/confirmation_page.dart` | "Réservation confirmée", récap, lien vers billets |
| Liste des billets | `lib/features/billets/presentation/pages/billets_page.dart` | Liste des e-billets (séance, date, cinéma) |
| Détail billet + QR | `lib/features/billets/presentation/pages/billet_detail_page.dart` | Affichage QR code, infos séance, téléchargement / partage |
| Accès hors ligne | `lib/features/billets/data/local/billets_local_storage.dart` (ex. Hive) + logique dans presentation | Sauvegarde locale des billets pour consultation sans réseau |
| Providers | `lib/features/reservation/presentation/providers/reservation_provider.dart`, `lib/features/paiement/.../payment_provider.dart`, `lib/features/billets/.../billets_provider.dart` | État panier, résa en cours, liste billets |
| Repositories | `lib/features/reservation/data/repositories/reservation_repository_impl.dart`, `lib/features/paiement/data/...`, `lib/features/billets/data/...` | Appels API réservation, paiement, billets |
| Entités | `lib/features/reservation/domain/entities/reservation.dart`, `siege.dart` ; `lib/features/billets/domain/entities/billet.dart` | Modèles métier |

## Backend (Serverpod)

| Tâche | Où (chemin exact) | Détail |
|---|---|---|
| Modèle Reservation | `server/lib/src/models/reservation.dart` | id, utilisateurId, seanceId, dateReservation, montantTotal, statut |
| Modèle Billet | `server/lib/src/models/billet.dart` | id, reservationId, dateEmission, estValide, typeBillet, qrCode |
| Modèle Siège (si pas déjà fait) | `server/lib/src/models/siege.dart` | id, salleId, numero, type, statut (libre/réservé) |
| Modèle Paiement | `server/lib/src/models/paiement.dart` | id, reservationId, montant, methode, statut |
| Endpoint créer réservation | `server/lib/src/endpoints/reservations_endpoint.dart` → `creerReservation` | Séance + liste sièges + options → création réservation (statut "en_attente") |
| Endpoint modifier / annuler réservation | `server/lib/src/endpoints/reservations_endpoint.dart` → `modifierReservation`, `annulerReservation` | Changement sièges ou annulation selon règles métier |
| Endpoint paiement | `server/lib/src/endpoints/paiement_endpoint.dart` → `effectuerPaiement` | Stripe (ou autre), application code promo, mise à jour réservation + création paiement |
| Endpoint appliquer code promo | `server/lib/src/endpoints/paiement_endpoint.dart` → `appliquerCodePromo` | Calcul montant réduit, retour nouveau total |
| Endpoint génération billet | `server/lib/src/endpoints/billets_endpoint.dart` → `genererBillet` ou après paiement | Création billet + QR après paiement réussi |
| Endpoint liste billets utilisateur | `server/lib/src/endpoints/billets_endpoint.dart` → `getBilletsByUser` | Billets de l'utilisateur connecté |
| Endpoint sièges disponibles | `server/lib/src/endpoints/reservations_endpoint.dart` → `getSiegesDisponibles` | Pour une séance, liste sièges avec statut |
| Tables DB | Migrations Serverpod | reservation, billet, siege, paiement, option_supplementaire (si table dédiée) |

# Personne 4 — Admin, support, rapports

## Frontend (Flutter)

| Tâche | Où (chemin exact) | Détail |
|---|---|---|
| Tableau de bord | `lib/features/admin/presentation/pages/dashboard_page.dart` | Chiffres : ventes jour/semaine/mois, taux remplissage, films les plus vus |
| Gestion films (admin) | `lib/features/admin/presentation/pages/admin_films_page.dart` | Liste films, ajout, modification, suppression |
| Gestion séances (admin) | `lib/features/admin/presentation/pages/admin_seances_page.dart` | Création séances (film, salle, date, horaire, tarifs) |
| Gestion salles (admin) | `lib/features/admin/presentation/pages/admin_salles_page.dart` | Liste salles par cinéma, capacité, catégories de sièges |
| Réservations en temps réel | `lib/features/admin/presentation/pages/admin_reservations_page.dart` | Liste réservations par séance/date, annulation, remboursement |
| Gestion utilisateurs | `lib/features/admin/presentation/pages/admin_users_page.dart` | Liste utilisateurs, suspension, suppression, historique achats |
| Gestion codes promo | `lib/features/admin/presentation/pages/admin_promos_page.dart` | Création / édition / suppression codes promo |

| Tâche | Où (chemin exact) | Détail |
|---|---|---|
| Demandes de support | `lib/features/admin/presentation/pages/admin_support_page.dart` | Liste demandes, réponse, statut (ouvert/fermé) |
| Rapports et exports | `lib/features/admin/presentation/pages/admin_rapports_page.dart` | Choix période, type de rapport, bouton export Excel/CSV/PDF |
| FAQ (côté utilisateur) | `lib/features/support/presentation/pages/faq_page.dart` | Liste questions/réponses (lecture seule) |
| Contact support (utilisateur) | `lib/features/support/presentation/pages/contact_support_page.dart` | Formulaire : sujet, message, envoi |
| Providers / repositories | `lib/features/admin/presentation/providers/` (dashboard_provider, admin_films_provider, etc.), `lib/features/admin/data/repositories/` | Appels API admin |

## Backend (Serverpod)

| Tâche | Où (chemin exact) | Détail |
|---|---|---|
| Endpoint dashboard | `server/lib/src/endpoints/admin_endpoint.dart` → `getDashboardStats` | Agrégats : ventes, taux remplissage, revenus par cinéma, créneaux rentables |
| CRUD films (admin) | `server/lib/src/endpoints/admin_films_endpoint.dart` ou dans `admin_endpoint.dart` | createFilm, updateFilm, deleteFilm |
| CRUD séances (admin) | Idem → createSeance, updateSeance, deleteSeance | |
| CRUD salles (admin) | Idem → createSalle, updateSalle, getSalles, configurerSieges | |
| Liste réservations (admin) | `server/lib/src/endpoints/admin_endpoint.dart` → `getReservations` (filtres date, séance, user) | |
| Annulation / remboursement (admin) | `server/lib/src/endpoints/admin_endpoint.dart` → `annulerReservation`, `effectuerRemboursement` | |
| Liste utilisateurs (admin) | `server/lib/src/endpoints/admin_endpoint.dart` → `getUtilisateurs`, `suspendreUtilisateur`, `supprimerUtilisateur` | |
| CRUD codes promo | `server/lib/src/endpoints/promos_endpoint.dart` → create, update, delete, liste | |
| Support : créer demande | `server/lib/src/endpoints/support_endpoint.dart` → `creerDemande` (côté user) | |
| Support : liste / répondre (admin) | `server/lib/src/endpoints/support_endpoint.dart` → `getDemandes`, `repondreDemande` | |
| Modèle FAQ | `server/lib/src/models/faq.dart` | id, question, reponse, categorie |
| Endpoint FAQ | `server/lib/src/endpoints/faq_endpoint.dart` → `getFaq` | Liste FAQ pour l'app (lecture) |
| Rapports (logique) | `server/lib/src/endpoints/rapports_endpoint.dart` → `genererRapportVentes`, `genererRapportFrequentation` | Calcul des stats sur les tables (reservations, paiements) |
| Export Excel/CSV/PDF | `server/lib/src/services/export_service.dart` + appel depuis `rapports_endpoint.dart` | Génération fichiers, envoi ou téléchargement |
| Envoi d'emails | `server/lib/src/services/email_service.dart` | Confirmation réservation, e-billet, reset MDP (utilisé par les autres endpoints si besoin) |
| Tables DB | Migrations Serverpod | faq, demande_support, code_promo, etc. |

# Récap des dossiers par personne

| Personne | Dossiers Flutter à utiliser / créer | Dossiers Serverpod à utiliser / créer |
|---|---|---|
| **1** | `lib/features/auth/`, `lib/features/profil/` | `server/.../models/utilisateur.dart`, `server/.../endpoints/auth_endpoint.dart`, `profil_endpoint.dart` |
| **2** | `lib/features/home/`, `lib/features/programmation/` | `server/.../models/film.dart`, `cinema.dart`, `salle.dart`, `seance.dart` ; `server/.../endpoints/films_endpoint.dart`, `seances_endpoint.dart`, `cinemas_endpoint.dart`, `salles_endpoint.dart` |
| **3** | `lib/features/reservation/`, `lib/features/paiement/`, `lib/features/billets/` | `server/.../models/reservation.dart`, `billet.dart`, `paiement.dart`, `siege.dart` ; `server/.../endpoints/reservations_endpoint.dart`, `paiement_endpoint.dart`, `billets_endpoint.dart` |
| **4** | `lib/features/admin/`, `lib/features/support/` | `server/.../endpoints/admin_endpoint.dart`, `support_endpoint.dart`, `faq_endpoint.dart`, `rapports_endpoint.dart`, `promos_endpoint.dart` ; `server/.../models/faq.dart`, etc. ; `server/.../services/export_service.dart`, `email_service.dart` |

Avec ça, chaque personne sait **quoi faire** et **où** (fichiers et dossiers) pour son frontend et son backend.